

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
EBALUAZIOA

2023ko EZOHIOA

GIZARTE ZIENTZIEI
APLIKATUTAKO
MATEMATIKA IIEVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

EXTRAORDINARIA 2023

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CIENCIAS SOCIALES II

Este examen tiene ocho problemas distribuidos en cuatro bloques. De estos ocho problemas tienes que responder a cuatro, de por lo menos tres bloques diferentes.

En caso de responder a más preguntas de las estipuladas, las respuestas se corregirán en orden hasta llegar al número necesario.

Está permitido el uso de calculadoras científicas **que no presenten** ninguna de las siguientes prestaciones:

- pantalla gráfica
- posibilidad de transmitir datos
- programable
- resolución de ecuaciones
- operaciones con matrices
- cálculo de determinantes,
- derivadas e integrales,
- almacenamiento de datos alfanuméricos.

BLOQUE: ÁLGEBRA**A.1. [hasta 2.5 puntos]**

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

a) [0,75 puntos] Comprueba que la matriz B es la inversa de la matriz A.

b) [0,75 puntos] Calcula la matriz $(A - 2I_2)^2$, donde $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) [1 punto] Calcula la matriz X tal que $A \cdot X = B$.

B.1. [hasta 2.5 puntos]

En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

“Indica dónde alcanza el mínimo la función $F(x, y) = 6x + 3y - 2$, en la región determinada por las siguientes restricciones:

$$2x + y \geq 6; 2x + 5y \leq 30; 2x - y \leq 6$$

a) [2,2 puntos] Jimena responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2) e Iván, por el contrario, que lo hace en el punto (3,0).

- ¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2)?
- ¿Es exacta la respuesta de Iván?

Razona tus respuestas.

b) [0,3 puntos] ¿Cuánto vale dicho mínimo?

BLOQUE: ANÁLISIS**A.2. [hasta 2,5 puntos]**

La siguiente función $I(t)$ representa las ganancias/pérdidas (en miles de euros) de una empresa desde que se fundó:

$$I(t) = \frac{8t - 16}{t + 1}, \quad t \geq 0$$

donde t es el tiempo pasado (en años), e $I(t)$ son las ganancias/pérdidas.

a) [0,4 puntos] Realiza la representación gráfica de la función $I(t)$.

b) [0,3 puntos] ¿Cuánto fue la inversión inicial (capital inicial)?

c) [0,3 puntos] ¿En qué año ganó 5.600 €?

d) [0,5 puntos] ¿A partir de qué año la empresa comienza a obtener ganancias?

e) [0,3 puntos] Analiza la evolución de la función (intervalos de crecimiento y decrecimiento).

f) [0,7 puntos] En caso de seguir así, ¿cuál es la tendencia de la evolución de las ganancias/pérdidas? ¿La relacionas con alguna característica de la función?

B.2. [hasta 2,5 puntos]

Sea la función $f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

a) [1,2 puntos] Halla los valores de los parámetros a y b para que la función $f(x)$ sea continua en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

b) [0,5 puntos] Representa la gráfica de la función $f(x)$ para los valores de los parámetros $a = 0$ y $b = 3$.

c) [0,8 puntos] Para los valores $a = 0$ y $b = 3$, calcula el área de la región limitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas OX, y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

BLOQUE: PROBABILIDAD**A.3. [hasta 2,5 puntos]**

Gorka, jugador de un equipo de fútbol, ha sido titular en un 80 % de los partidos de la liga. Su equipo ha ganado un 40% de los partidos en los que Gorka ha sido titular; y cuando no lo ha sido, su equipo ha ganado un 45 % de los partidos.

- [0,8 puntos]** ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo gane un partido?
- [0,6 puntos]** Sabiendo que ha ganado su equipo, ¿cuál es la probabilidad de que Gorka haya sido titular?
- [0,6 puntos]** Calcula la probabilidad de que Gorka no sea titular y que su equipo gane el partido.
- [0,5 puntos]** ¿Los sucesos “ser titular” y “ganar el partido” son sucesos independientes? Razona tu respuesta.

B.3. [hasta 2,5 puntos]

Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por dos bolas del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. Calcula:

- [1,4 puntos]** La probabilidad de que la segunda bola extraída sea verde.
- [1,1 puntos]** La probabilidad de que la primera bola extraída haya sido roja, sabiendo que la segunda bola ha sido roja.

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA**A.4. [hasta 2,5 puntos]**

El peso neto de las tabletas de chocolate de una determinada marca es una variable aleatoria normal con media desconocida μ y desviación típica 7 gramos. Sabemos que 36 tabletas de chocolate, elegidas al azar, han dado un peso total de 5.274 gramos.

- [1,7 puntos]** Calcula el intervalo de confianza para la media μ con un nivel de confianza del 94 %.
- [0,8 puntos]** Con el mismo nivel de confianza, ¿cuántas tabletas, como mínimo, habrá que tomar en la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza que se obtenga sea, como máximo, de 3 gramos?

B.4. [hasta 2,5 puntos]

Un jugador A realiza lanzamientos con una moneda equilibrada, mientras que otro jugador B lo hace con una moneda trucada. La probabilidad de obtener cara con la moneda trucada es 0,4. Asociadas a dichos lanzamientos se definen las variables que siguen las siguientes distribuciones binomiales:



X : número de caras que obtiene el jugador A en n lanzamientos, $X \equiv B(n, p)$

- n = número de lanzamientos con la moneda equilibrada.
- p = probabilidad de obtener cara con la moneda equilibrada.



Y : número de cruces que obtiene el jugador B en n' lanzamientos, $Y \equiv B(n', p')$

- n' = número de lanzamientos con la moneda trucada.

- [0,6 puntos]** Calcula la probabilidad de que el jugador A obtenga 3 caras en 3 lanzamientos con su moneda equilibrada.
- [0,6 puntos]** Calcula la probabilidad de que el jugador B obtenga 2 cruces en 2 lanzamientos con su moneda trucada.
- [1,3 puntos]** ¿Qué es más probable, que el jugador A obtenga menos de 190 caras en 400 lanzamientos con su moneda equilibrada o que el jugador B obtenga menos de 110 cruces en 200 lanzamientos con su moneda trucada? **Justifica la respuesta.**



$N(0,1)$ kurbak $-\infty$ -tik z -raino mugatutako azalerak

Áreas limitadas por la curva $N(0,1)$ desde $-\infty$ hasta z

	0	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998
3'5	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998	0'9998
3'6	0'9998	0'9998	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'7	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'8	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999	0'9999
3'9	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000	1'0000

Soluciones

BLOQUE: ÁLGEBRA

A.1. [hasta 2.5 puntos]

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

a) [0.75 puntos] Comprueba que la matriz B es la inversa de la matriz A.

b) [0.75 puntos] Calcula la matriz $(A - 2I_2)^2$, donde $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) [1 punto] Calcula la matriz X tal que $A \cdot X = B$.

a) Comprobamos que $A \cdot B = I_2$ y que $B \cdot A = I_2$.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -2+2 \\ 6-6 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & 2-2 \\ -6+6 & -3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Queda demostrado que B es la inversa de la matriz A $\rightarrow A^{-1} = B$

b)

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I_2)^2 = (A - 2I_2)(A - 2I_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+3 & 0+0 \\ 0+0 & 3+0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I_2)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

c) La matriz A tiene inversa y podemos despejar X en la ecuación matricial.

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B \Rightarrow \{A^{-1} = B\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X = B \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -2-2 \\ -6-6 & 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}$$

B.1. [hasta 2.5 puntos]

En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

“Indica dónde alcanza el mínimo la función $F(x, y) = 6x + 3y - 2$, en la región determinada por las siguientes restricciones:

$$2x + y \geq 6; 2x + 5y \leq 30; 2x - y \leq 6$$

a) [2.2 puntos] Jimena responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2) e Iván, por el contrario, que lo hace en el punto (3,0).

- ¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2)?
- ¿Es exacta la respuesta de Iván?

Razona tus respuestas.

b) [0.3 puntos] ¿Cuánto vale dicho mínimo?

Resolvemos el problema de programación lineal que se nos plantea.

La función objetivo es $F(x, y) = 6x + 3y - 2$.

Las restricciones son:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y \geq 6 \\ 2x + 5y \leq 30 \\ 2x - y \leq 6 \end{array} \right\}$$

Dibujamos la región del plano cuyos puntos cumplen las restricciones (región factible).
Dibujamos primero las rectas que delimitan esta región.

$2x + y = 6$

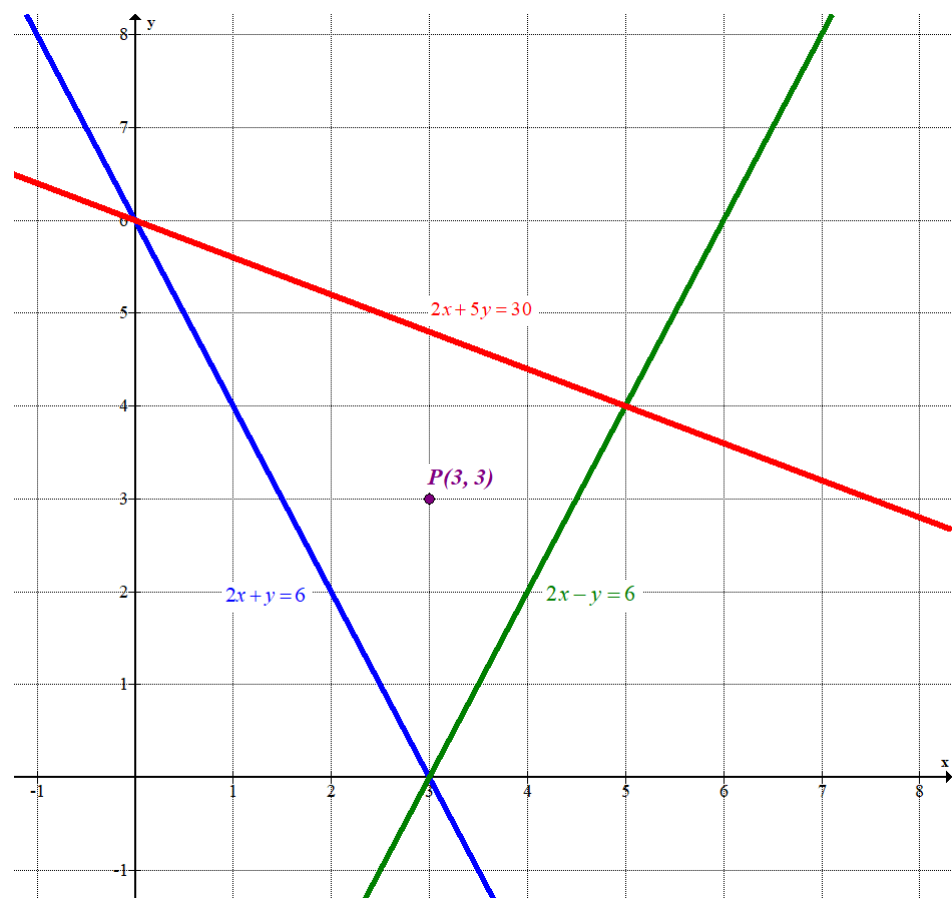
x	y = 6 - 2x
0	6
1	4
3	0

$2x + 5y = 30$

x	y = $\frac{30 - 2x}{5}$
0	6
5	4
10	2

$2x - y = 6$

x	y = 2x - 6
3	0
4	2
5	4

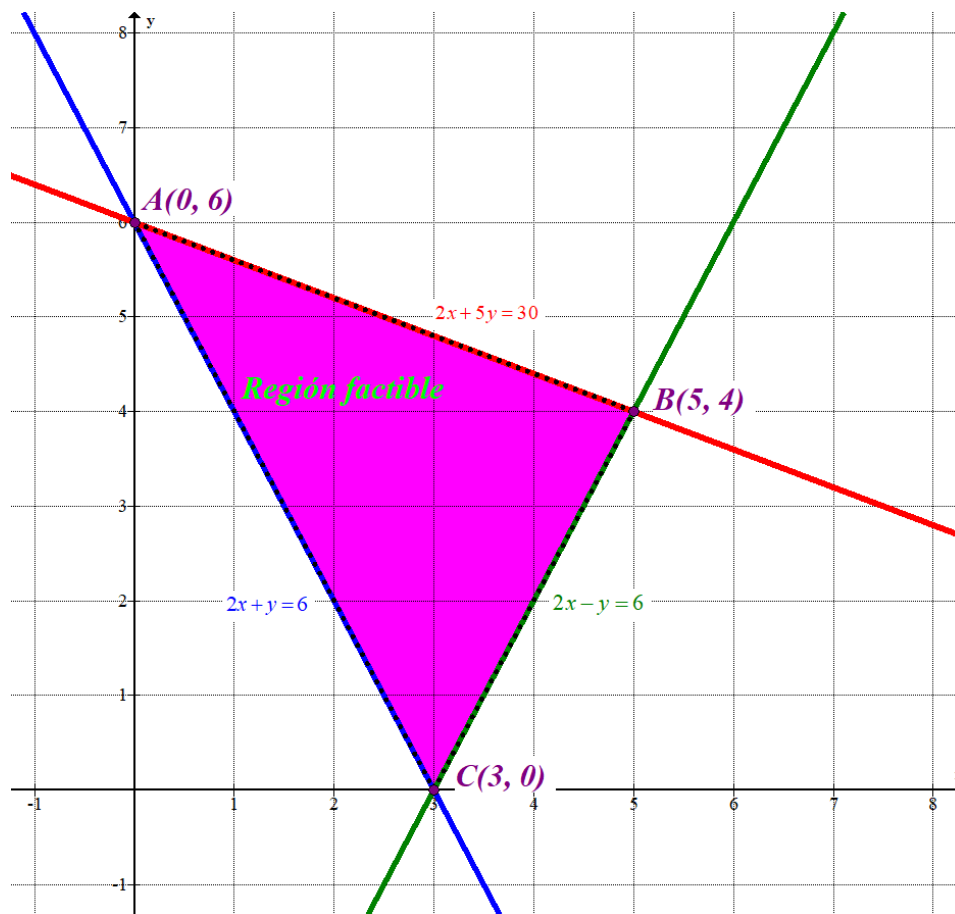


Como las restricciones son
$$\left. \begin{array}{l} 2x + y \geq 6 \\ 2x + 5y \leq 30 \\ 2x - y \leq 6 \end{array} \right\}$$
 la región factible es la región situada por encima de las rectas azul y verde y por debajo de la recta roja.

Comprobamos que el punto $P(3, 3)$ perteneciente a esta región cumple las restricciones.

$$\left. \begin{array}{l} 2 \cdot 3 + 3 \geq 6 \\ 2 \cdot 3 + 5 \cdot 3 \leq 30 \\ 2 \cdot 3 - 3 \leq 6 \end{array} \right\} \text{ ¡Se cumplen todas! }$$

Coloreamos de rosa la región factible en el siguiente dibujo.



Valoramos la función beneficio $F(x, y) = 6x + 3y - 2$ en cada uno de los vértices de la región factible en busca del valor mínimo.

$$A(0, 6) \rightarrow F(0, 6) = 6 \cdot 0 + 3 \cdot 6 - 2 = 16$$

$$B(5, 4) \rightarrow F(5, 4) = 6 \cdot 5 + 3 \cdot 4 - 2 = 40$$

$$C(3, 0) \rightarrow F(3, 0) = 6 \cdot 3 + 3 \cdot 0 - 2 = 16$$

La función toma su valor mínimo (16) en los vértices A y C.

Su valor mínimo se alcanza en cualquier punto del segmento AC: $(0, 6)$, $(1, 4)$, $(2, 2)$, ..., $(3, 0)$.

- a)** *¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2)?*

El punto (1, 2) está fuera de la región factible, por lo que no cumple todas las restricciones y no puede ser solución del problema planteado.

¿Es exacta la respuesta de Iván: “el valor mínimo se alcanza en el punto (3, 0)?

Es cierto que el valor mínimo se alcanza en el punto (3, 0), pero no es el único punto donde se alcanza. La afirmación es correcta, aunque no es totalmente precisa por no ser el único punto donde se alcanza.

- b)** El valor mínimo es 16, obtenido en el estudio del apartado a).

BLOQUE: ANÁLISIS**A.2. [hasta 2,5 puntos]**

La siguiente función $I(t)$ representa las ganancias/pérdidas (en miles de euros) de una empresa desde que se fundó:

$$I(t) = \frac{8t-16}{t+1}, \quad t \geq 0$$

donde t es el tiempo pasado (en años), e $I(t)$ son las ganancias/pérdidas.

- a) [0,4 puntos] Realiza la representación gráfica de la función $I(t)$.
 b) [0,3 puntos] ¿Cuánto fue la inversión inicial (capital inicial)?
 c) [0,3 puntos] ¿En qué año ganó 5.600 €?
 d) [0,5 puntos] ¿A partir de qué año la empresa comienza a obtener ganancias?
 e) [0,3 puntos] Analiza la evolución de la función (intervalos de crecimiento y decrecimiento).
 f) [0,7 puntos] En caso de seguir así, ¿cuál es la tendencia de la evolución de las ganancias/pérdidas? ¿La relacionas con alguna característica de la función?

- a) Como el denominador se anula para $t = -1$ y la función solo se define para $t \geq 0$ el dominio de la función es $[0, +\infty)$.

La función tiene una asíntota horizontal: $y = 8$.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8t-16}{t+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{8t}{t} - \frac{16}{t}}{\frac{t}{t} + \frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8 - \frac{16}{t}}{1 + \frac{1}{t}} = \frac{8 - \frac{16}{\infty}}{1 + \frac{1}{\infty}} = \frac{8-0}{1-0} = 8$$

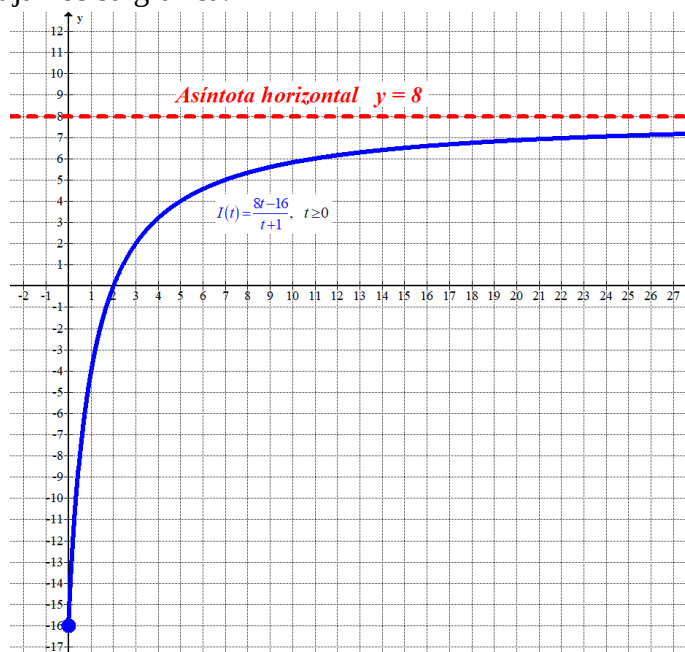
Hallamos sus máximos o mínimos.

$$I'(t) = \frac{8(t+1) - 1 \cdot (8t-16)}{(t+1)^2} = \frac{8t+8-8t+16}{(t+1)^2} = \frac{24}{(t+1)^2}$$

La derivada siempre es positiva, por lo que la función siempre crece.

Hacemos una tabla de valores y dibujamos su gráfica.

t	$I(t) = \frac{8t-16}{t+1}$
0	-16
1	-4
2	0
9	5.6



- b) Nos piden calcular $I(0)$.

$$I(0) = \frac{8 \cdot 0 - 16}{0 + 1} = -16$$

El capital inicial fue de 16 000 € para equilibrar los 16000 € de pérdidas iniciales.

- c) Igualamos la función a 5.6 y averiguamos el año en que las ganancias fueron de 5600 €.

$$\frac{8t - 16}{t + 1} = 5.6 \Rightarrow 8t - 16 = 5.6t + 5.6 \Rightarrow 2.4t = 21.6 \Rightarrow t = \frac{21.6}{2.4} = 9$$

En el noveno año se obtuvieron unas ganancias de 5600 €

- d) En la tabla de valores y en la gráfica se observa que las ganancias son 0 € en $t = 2$. A partir del segundo año se obtienen ganancias.
- e) En el apartado a) hemos visto que la función es creciente en $[0, +\infty)$. Las ganancias son siempre crecientes.
- f) Como hemos visto en el apartado a) la función tiene una asíntota horizontal en $y = 8$. Esto significa que la tendencia de las ganancias es a aproximarse a 8000 €.

B.2. [hasta 2,5 puntos]

Sea la función $f(x) = \begin{cases} -2x - a & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ bx - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

a) [1,2 puntos] Halla los valores de los parámetros a y b para que la función $f(x)$ sea continua en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$.

b) [0,5 puntos] Representa la gráfica de la función $f(x)$ para los valores de los parámetros $a = 0$ y $b = 3$.

c) [0,8 puntos] Para los valores $a = 0$ y $b = 3$, calcula el área de la región limitada por la gráfica de la función $f(x)$, el eje de abscisas OX , y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

- a) Para que la función sea continua debe serlo en $x = 0$ y para ello deben coincidir los límites laterales de la función en $x = 0$.

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= -2 \cdot 0 - a = -a \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} -2x - a = -a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x - 1 = 0 - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow -a = -1 \Rightarrow \boxed{a = 1}$$

La función también debe ser continua en $x = 2$.

$$\left. \begin{aligned} f(2) &= b \cdot 2 - 5 = 2b - 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} x - 1 = 2 - 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} bx - 5 = 2b - 5 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2b - 5 = 1 \Rightarrow 2b = 6 \Rightarrow \boxed{b = 3}$$

Los valores buscados son $a = 1$ y $b = 3$.

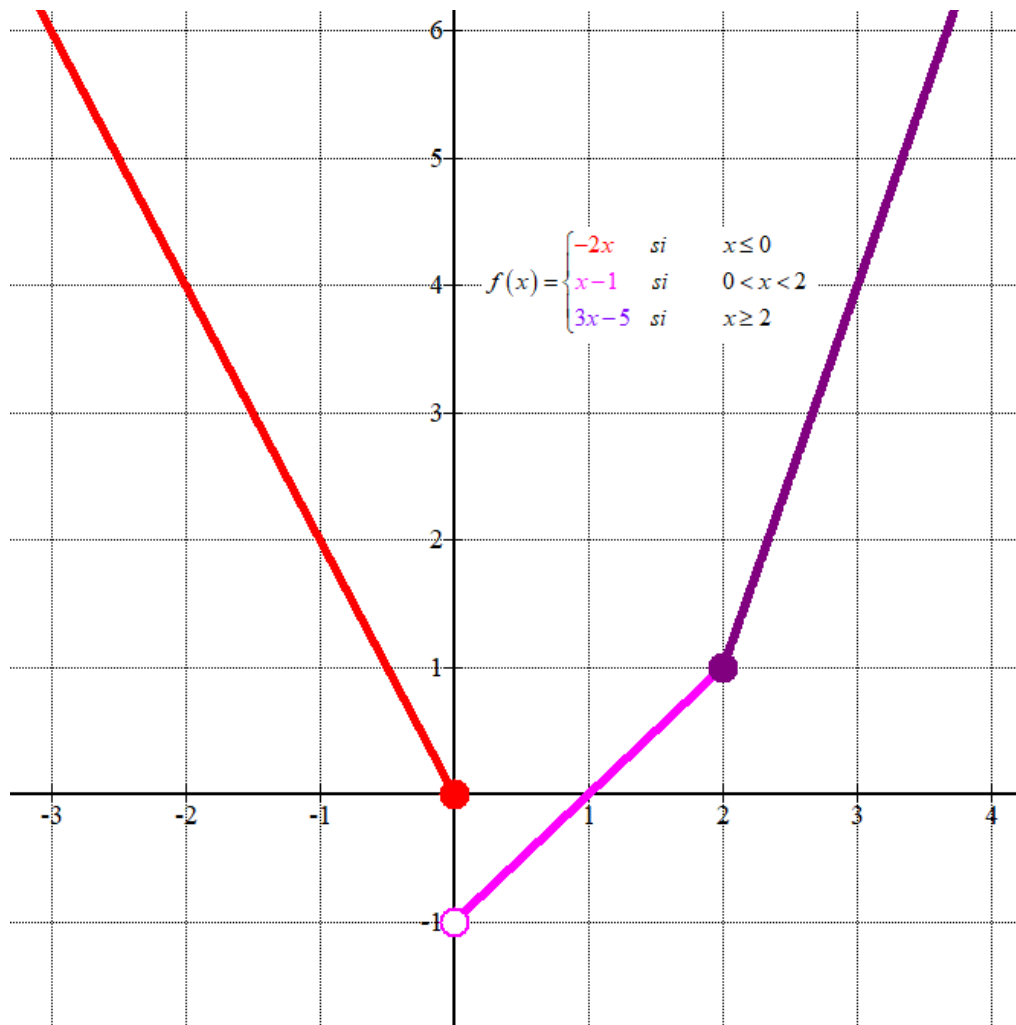
- b) Para $a = 0$ y $b = 3$ la función no es continua en $x = 0$.

La función queda $f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{si } 0 < x < 2 \\ 3x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

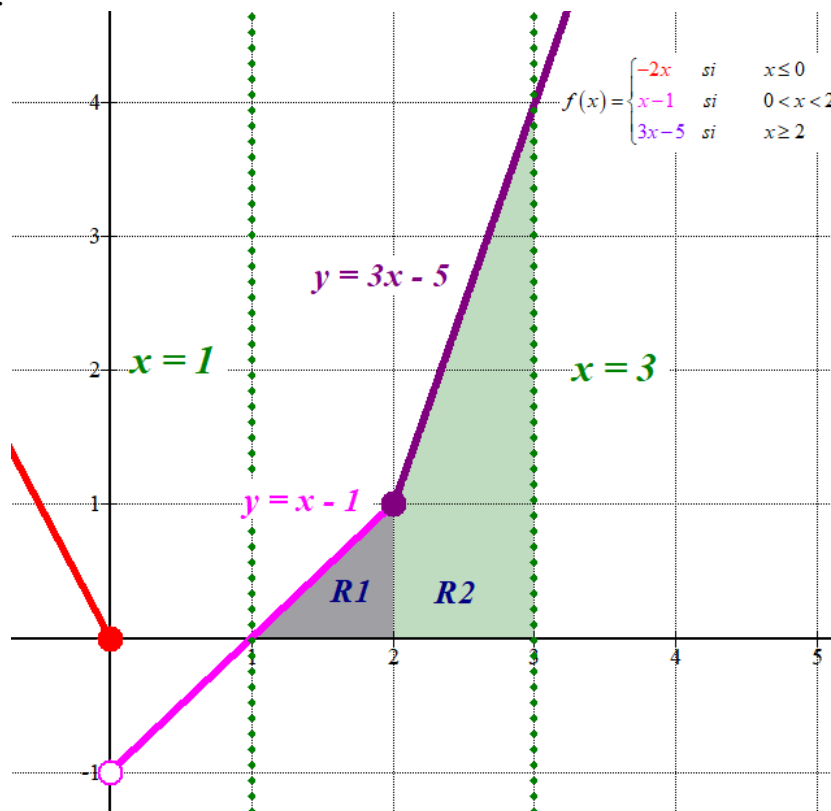
La función se compone de tres trozos de recta.

Hacemos una tabla de valores y representamos su gráfica.

$x \leq 0$		$0 < x < 2$		$x \geq 2$	
x	$y = -2x$	x	$y = x - 1$	x	$y = 3x - 5$
-2	4	0.5	-0.5	2	1
-1	2	1	0	3	4
0	0	1.5	0.5	4	7



- c) Añadimos al dibujo las rectas verticales $x = 1$ y $x = 3$ y dibujamos el recinto del cual debemos hallar su área.



El recinto lo dividimos en dos partes: R1 y R2.

La región R1 es un triángulo de base 1 unidad y de altura 1 unidad.

$$\text{Área } R1 = \frac{1 \cdot 1}{2} = 0.5 \, u^2$$

La región R2 es un cuadrado de lado 1 y un triángulo de base 1 unidad y de altura 3 unidades.

$$\text{Área } R2 = 1^2 + \frac{1 \cdot 3}{2} = 2.5 \, u^2$$

El área del recinto es la suma de las áreas de R1 y R2.

$$\text{Área} = \text{Área } R1 + \text{Área } R2 = 0.5 + 2.5 = 3 \, u^2$$

El área tiene un valor de 3 unidades cuadradas.

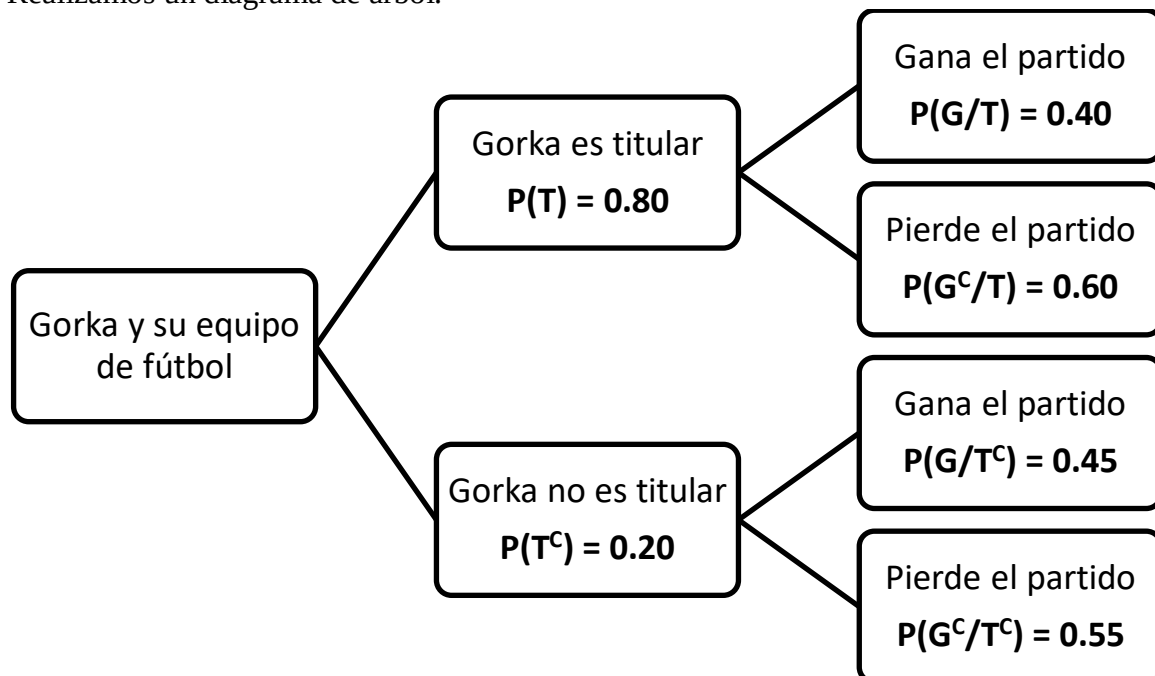
BLOQUE: PROBABILIDAD**A.3. [hasta 2,5 puntos]**

Gorka, jugador de un equipo de fútbol, ha sido titular en un 80 % de los partidos de la liga. Su equipo ha ganado un 40% de los partidos en los que Gorka ha sido titular; y cuando no lo ha sido, su equipo ha ganado un 45 % de los partidos.

- a) [0,8 puntos] ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo gane un partido?
- b) [0,6 puntos] Sabiendo que ha ganado su equipo, ¿cuál es la probabilidad de que Gorka haya sido titular?
- c) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que Gorka no sea titular y que su equipo gane el partido.
- d) [0,5 puntos] ¿Los sucesos “ser titular” y “ganar el partido” son sucesos independientes? Razona tu respuesta.

Llamamos T = “Gorka es titular”, G = “El equipo de Gorka gana el partido”.

Realizamos un diagrama de árbol.



- a) Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(G) = P(T)P(G/T) + P(T^c)P(G/T^c) = 0.8 \cdot 0.4 + 0.2 \cdot 0.45 = \boxed{0.41}$$

- b) Nos piden calcular $P(T/G)$. Es una probabilidad a posteriori, utilizamos el teorema de Bayes.

$$P(T/G) = \frac{P(T \cap G)}{P(G)} = \frac{P(T)P(G/T)}{P(G)} = \frac{0.8 \cdot 0.4}{0.41} = \frac{32}{41} \approx 0.7805$$

- c) Nos piden calcular $P(T^c \cap G)$.

$$P(T^c \cap G) = P(T^c)P(G/T^c) = 0.2 \cdot 0.45 = \boxed{0.09}$$

- d) Para que los sucesos T = “ser titular” y G = “ganar el partido” sean sucesos independientes debe cumplirse que $P(G \cap T) = P(G) \cdot P(T)$.

$$\left. \begin{array}{l} P(G \cap T) = P(T)P(G/T) = 0.8 \cdot 0.4 = 0.32 \\ P(G) \cdot P(T) = 0.41 \cdot 0.8 = 0.328 \end{array} \right\} \Rightarrow P(G \cap T) = 0.32 \neq 0.328 = P(G) \cdot P(T)$$

Al no ser iguales las dos probabilidades los sucesos no son independientes.

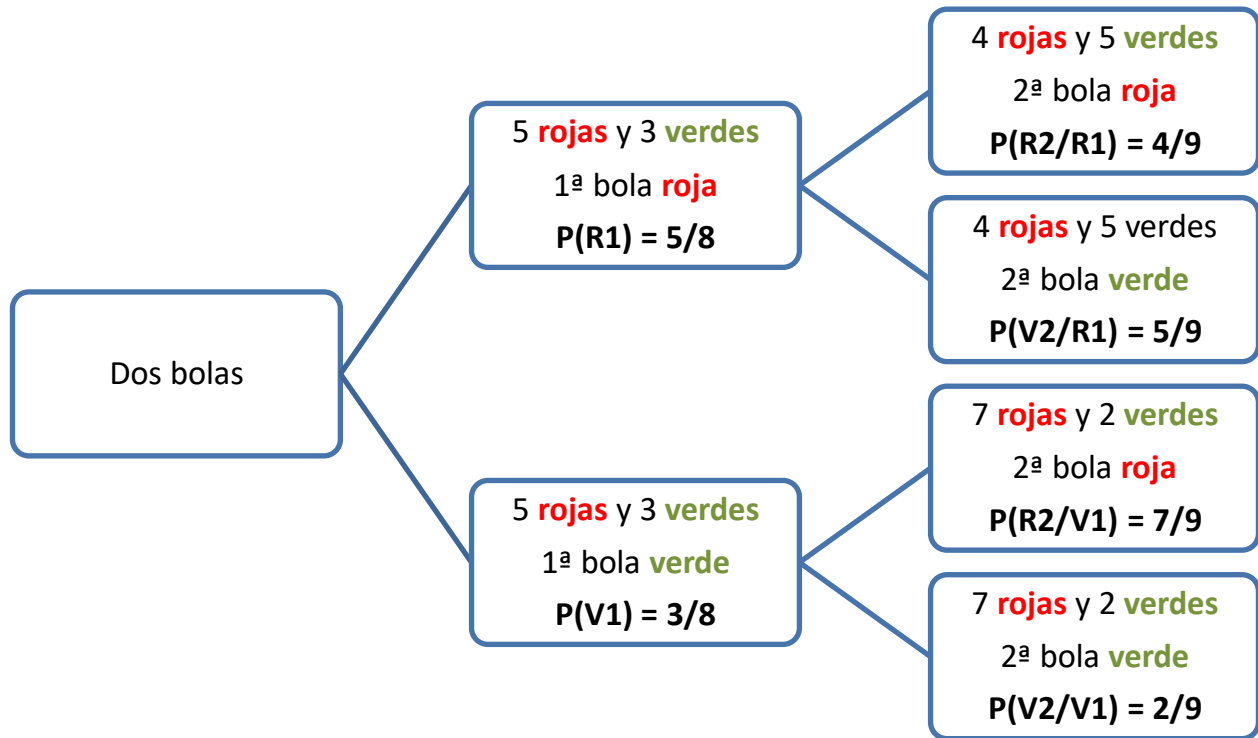
B.3. [hasta 2,5 puntos]

Una urna contiene 5 bolas rojas y 3 verdes. Se extrae una bola y se reemplaza por dos bolas del otro color. A continuación, se extrae una segunda bola. Calcula:

a) [1,4 puntos] La probabilidad de que la segunda bola extraída sea verde.

b) [1,1 puntos] La probabilidad de que la primera bola extraída haya sido roja, sabiendo que la segunda bola ha sido roja.

Hacemos un diagrama de árbol.



a) Nos piden calcular $P(V2)$. Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(V2) = P(R1)P(V2/R1) + P(V1)P(V2/V1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{9} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{9} = \frac{31}{72} \approx 0.4306$$

b) Nos piden calcular $P(R1/R2)$. Es una probabilidad a posteriori, aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(R1/R2) = \frac{P(R1 \cap R2)}{P(R2)} = \frac{P(R1)P(R2/R1)}{1 - P(V2)} = \frac{\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{9}}{1 - \frac{31}{72}} = \frac{20}{41} \approx 0.4878$$

BLOQUE: INFERENCIA ESTADÍSTICA**A.4. [hasta 2,5 puntos]**

El peso neto de las tabletas de chocolate de una determinada marca es una variable aleatoria normal con media desconocida μ y desviación típica 7 gramos. Sabemos que 36 tabletas de chocolate, elegidas al azar, han dado un peso total de 5.274 gramos.

- a) [1,7 puntos] Calcula el intervalo de confianza para la media μ con un nivel de confianza del 94%.
- b) [0,8 puntos] Con el mismo nivel de confianza, ¿cuántas tabletas, como mínimo, habrá que tomar en la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza que se obtenga sea, como máximo, de 3 gramos?

X = El peso neto en gramos de las tabletas de chocolate de una determinada marca.

$X \sim N(\mu, 7)$

- a) El tamaño de la muestra es $n = 36$. La media muestral es $\frac{5274}{36} = 146.5$ gramos.

Buscamos en la tabla de la normal para un nivel de confianza del 94% el valor de $z_{\alpha/2}$.



$$1 - \alpha = 0.94 \rightarrow \alpha = 0.06 \rightarrow \alpha/2 = 0.03 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.97 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{1.88 + 1.89}{2} = 1.885$$

	0	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8941	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9655	0'9661	0'9667	0'9672	0'9678	0'9683	0'9688	0'9693
1'9	0'9698	0'9703	0'9708	0'9713	0'9718	0'9722	0'9727	0'9731	0'9736	0'9740

Calculamos el error.

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.885 \cdot \frac{7}{\sqrt{36}} \approx 2.2$$

El intervalo de confianza es:

$$(\bar{x} - Error, \bar{x} + Error) = (146.5 - 2.2, 146.5 + 2.2) = (144.3, 148.7)$$

- b) Si la amplitud del intervalo de confianza es, como máximo, de 3 gramos el error debe ser como máximo de 1.5 gramos.

Usamos la fórmula del error.

$$\left. \begin{array}{l} Error = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ Error = 1.5 \end{array} \right\} \Rightarrow 1.5 = 1.885 \cdot \frac{7}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1.5 = \frac{13.195}{\sqrt{n}} \Rightarrow 1.5\sqrt{n} = 13.195 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} = \frac{13.195}{1.5} \Rightarrow n = \left(\frac{13.195}{1.5} \right)^2 \approx 77.38$$

El tamaño mínimo de la muestra debe ser un número entero superior al valor obtenido.

El tamaño mínimo de la muestra debe ser de 78 tabletas de chocolate.

B.4. [hasta 2,5 puntos]

Un jugador A realiza lanzamientos con una moneda equilibrada, mientras que otro jugador B lo hace con una moneda trucada. La probabilidad de obtener cara con la moneda trucada es 0,4. Asociadas a dichos lanzamientos se definen las variables que siguen las siguientes distribuciones binomiales:



X : número de caras que obtiene el jugador A en n lanzamientos, $X \equiv B(n, p)$

• n = número de lanzamientos con la moneda equilibrada.

• p = probabilidad de obtener cara con la moneda equilibrada.



Y : número de cruces que obtiene el jugador B en n' lanzamientos, $Y \equiv B(n', p')$

• n' = número de lanzamientos con la moneda trucada.

- a) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que el jugador A obtenga 3 caras en 3 lanzamientos con su moneda equilibrada.
- b) [0,6 puntos] Calcula la probabilidad de que el jugador B obtenga 2 cruces en 2 lanzamientos con su moneda trucada.
- c) [1,3 puntos] ¿Qué es más probable, que el jugador A obtenga menos de 190 caras en 400 lanzamientos con su moneda equilibrada o que el jugador B obtenga menos de 110 cruces en 200 lanzamientos con su moneda trucada? **Justifica la respuesta.**

- a) X = Número de caras en 3 lanzamientos.

$$X = B(3, 0.5)$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} 0.5^3 \cdot 0.5^0 = \boxed{0.125}$$

- b) Y = Número de cruces en 2 lanzamientos. Número de repeticiones $n' = 2$ y probabilidad de éxito = $p' =$ probabilidad de sacar cruz = $1 -$ probabilidad de sacar cara = $1 - 0.4 = 0.6$.

$$Y = B(2, 0.6)$$

$$P(Y = 2) = \binom{2}{2} 0.6^2 \cdot 0.4^0 = \boxed{0.36}$$

- c) Calculamos las probabilidades pedidas y luego las comparamos.
Calculamos la probabilidad de que el jugador A obtenga menos de 190 caras en 400 lanzamientos.

X = Número de caras en 400 lanzamientos.

$$X = B(400, 0.5)$$

Como el número de repeticiones es muy grande aproximamos la variable X con una normal X' de media = $np = 400 \cdot 0.5 = 200$ y desviación típica =

$$\sqrt{npq} = \sqrt{400 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = 10$$

$$X' = N(200, 10).$$

Esta aproximación es buena ya que $np = 200 > 5$ y $nq = 200 > 5$.

$$P(X < 190) = \{\text{Corrección de Yates}\} = P(X' \leq 189.5) =$$

$$= \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z \leq \frac{189.5 - 200}{10}\right) = P(Z \leq -1.05) =$$

$$= P(Z \geq 1.05) = 1 - P(Z \leq 1.05) = 1 - 0.8531 = \boxed{0.1469}$$

	0	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05
0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289
1	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8941

Calculamos la probabilidad de que el jugador B obtenga menos de 110 cruces en 200 lanzamientos.

Y = Número de cruces en 200 lanzamientos.

$Y = B(200, 0.6)$

Como el número de repeticiones es muy grande aproximamos la variable Y con una normal Y' de media $= np = 200 \cdot 0.6 = 120$ y desviación típica $=$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{200 \cdot 0.6 \cdot 0.4} = 4\sqrt{3}$$

$Y' = N(120, 4\sqrt{3})$.

Esta aproximación es buena ya que $n \cdot p' = 120 > 5$ y $n \cdot q' = 200 \cdot 0.4 = 80 > 5$.

$$P(Y < 110) = \{\text{Corrección de Yates}\} = P(Y' \leq 109.5) =$$

$$= \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z \leq \frac{109.5 - 120}{4\sqrt{3}}\right) = P(Z \leq -1.515) =$$

$$= P(Z \geq 1.515) = 1 - P(Z \leq 1.515) = 1 - \frac{0.9345 + 0.9357}{2} = \boxed{0.0649}$$

	0	0'01	0'02
0	0'5000	0'5040	0'5080
0'1	0'5398	0'5438	0'5478
0'2	0'5793	0'5832	0'5871
0'3	0'6179	0'6217	0'6255
0'4	0'6554	0'6591	0'6628
0'5	0'6915	0'6950	0'6985
0'6	0'7257	0'7291	0'7324
0'7	0'7580	0'7611	0'7642
0'8	0'7881	0'7910	0'7939
0'9	0'8159	0'8186	0'8212
1	0'8413	0'8438	0'8461
1'1	0'8643	0'8665	0'8686
1'2	0'8849	0'8869	0'8888
1'3	0'9032	0'9049	0'9066
1'4	0'9192	0'9207	0'9222
1'5	0'9345	0'9357	0'9368
1'6	0'9452	0'9463	0'9474

Como $P(X < 190) = 0.1469 > 0.0649 = P(Y < 110)$ es más probable el jugador A obtenga menos de 190 caras en 400 lanzamientos.